

2026학년도 1학기

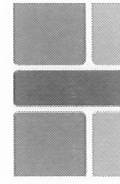
1학년 통합과학1과 중간고사 문제지

- 총 7쪽, 선택형 24문항, 단답형 5문항
- 서답(서술) 답안 작성 : OMR 카드 뒷면
- 고사반영 비율 : 중간고사 30%, 기말고사 30%, 수행평가 40%

유의사항

- 1) 문제지를 받은 후 문제지 쪽수, 인쇄 상태, 문항 수(선택형, 서답형)를 확인하십시오.
- 2) 해당 답안지에 학번, 이름, (교과명)을 쓰고 정확히 표기하십시오.
- 3) OMR 카드 작성 시 카드가 훼손되지 않도록 주의하십시오.(불이익을 받을 수 있음)
- 4) 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오.
- 5) 서답형(서술형) 답안지 작성 관련 사항
 - ① 답안 작성 지시사항에 따라 해당 답안지에 작성
 - ② 필기구 : 검정색과 청색 펜으로만 작성(미준수 시 불이익을 받을 수 있음)

※ 시험이 시작되기 전까지 표지를 넘기지 마시오.



상 산 고 등 학 교

통합과학1과 제1학기 중간고사 문제지

제1학년 전체 2026년 4월 27일 3교시

선택형 문항

1. 다음은 환자 진단을 위한 검사 과정의 일부이다.

한 병원에서 의료진은 환자의 상태를 정확하게 파악하기 위해 다양한 검사를 진행하고 있다. 신체 검사로 ㉠환자 키를 측정하고 혈액 검사를 통해 ㉡적혈구의 빈지름을 분석하며 이상 여부를 살펴본다. 또한, 모발 검사를 통해 ㉢머리카락의 굵기를 측정하여 영양 상태와 관련된 정보를 얻는다.

㉠~㉢ 중 가장 큰 길이 규모와 가장 작은 길이 규모를 옳게 짝지은 것은? [3.6점]

- | | |
|---|-------------|
| 가장 큰 길이 규모 | 가장 작은 길이 규모 |
| ① ☒ ㉠ | ㉠ |
| ② ☐ ㉡ | ㉡ |
| ③ ☐ ㉢ | ㉢ |
| ④ ☐ ㉣ | ㉣ |
| ⑤ ☐ ㉤ | ㉤ |

2. 다음은 양부일구에 대한 설명이다.

‘양부’라는 명칭은 그 모양이 ‘하늘을 우러르는 가마솥 같다’고 해서 붙여진 것이다. 양부일구에서 수영면은 구형의 전구를 반으로 잘라 오목한 내부 면에 눈금을 새겨 넣었다. 수영면의 주둥이에 해당하는 지평환에는 방위와 절기, 시각을 새겨 넣었다. 영침의 끝부분은 해 그림자를 선명하게 반을 수 있도록 뾰족한 바늘 모양으로 되어 있다. 수영면에 그려져 있는 선분은 영침과 수직으로 그려진 13개의 절기선과 절기선에 수직으로 그려진 시각선이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.6점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 영침은 해 그림자를 만드는 막대이다.
- ㄴ. 그림자가 나타내는 방향에 따라 시간을 측정한다.
- ㄷ. 태양의 고도에 따른 그림자의 길이를 이용해 계절을 측정한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음은 일기예보를 나타낸 것이다.

18일 아침 최저기온은 ㉠-7℃, 낮 최고기온은 13℃로 예상된다. 올름도와 독도에는 ㉡1mm 안팎의 비가 예보됐다. 동해중부 먼바다와 동해남부 북쪽 먼바다에는 바람이 8.3~16.7m/s의 ㉢속력으로 매우 강하게 불고 물결이 1.5~3.5m로 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성도 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

- < 보 기 >
- ㄱ. ㉠에서 ‘℃’는 온도의 국제단위계(SI) 기본 단위이다.
- ㄴ. ㉡은 1×10^{-2} m와 같다.
- ㄷ. ㉢은 기본량으로부터 유도된 물리량이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ☒ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ
4. 다음은 영화 나트름 수용액을 만드는 실험이다.

[실험 과정]

1) 눈으로 물의 ㉠부피를 가늠하여 100mL가 되도록 눈금이 없는 컵에 넣는다.

2) ㉡전자저울을 이용하여 영화 나트름 10g을 측정할 후, 물이 들어 있는 컵에 넣어 모두 녹인다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

- < 보 기 >
- ㄱ. ㉠은 기본량 중 부피에 해당한다.
- ㄴ. 과정 1)에서 물의 양을 어림하였다.
- ㄷ. ㉡에서 측정 도구가 이용되지 않았다.

- ① ㄱ ② ☒ ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ
5. 다음은 디지털 온도계에 대한 자료이다.

㉠디지털 온도계에는 온도를 감지하는 ㉡온도 센서가 내장되어 있어 현재의 온도를 디스플레이 화면에 숫자로 표시한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

- < 보 기 >
- ㄱ. ㉠은 연속적인 신호를 불연속적인 신호로 변환한다.
- ㄴ. ㉡은 아날로그 형태의 신호를 전기 신호로 변환한다.
- ㄷ. 디지털 정보는 전송하기 쉽기 때문에 정보 통신에 활용된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ☒ ㄱ, ㄴ, ㄷ

통합과학1과 제1학기 중간고사 문제지

제1학년 전체 2026년 4월 27일 3교시

6. 다음은 길이의 단위가 정립된 과정을 순서 없이 나타낸 것이다.

- (가) 빛을 이용해 정의한 1m를 측정 표준으로 활용한다.
- (나) 인류 공동의 자산인 지구를 이용해 북극에서 적도까지 거리의 1000 만분의 1을 1m로 정의한다.
- (다) 과학자들은 백금과 이리듐 합금으로 만들어진 ⑦미터원기를 측정 표준으로 활용한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.0점]

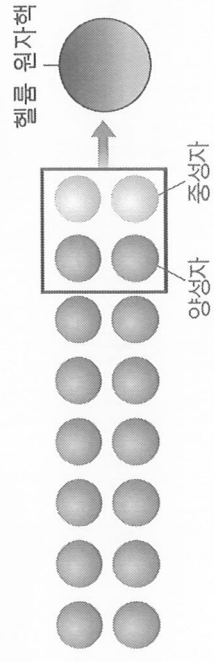
7. ☒ 현대의 측정 표준은 (가)이다. < 보 기 >

ㄴ. (나)를 이용한 길이 측정이 (가)를 이용한 길이 측정보다 정확하다.

ㄷ. ⑦은 금속으로 만든 도구로 온도나 습도에 따라 미세하게 변하는 문제가 생길 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

7. 그림은 우주 초기에 헬륨 원자핵이 생성되는 모습을 나타낸 것이다.



이 시기에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.0점]

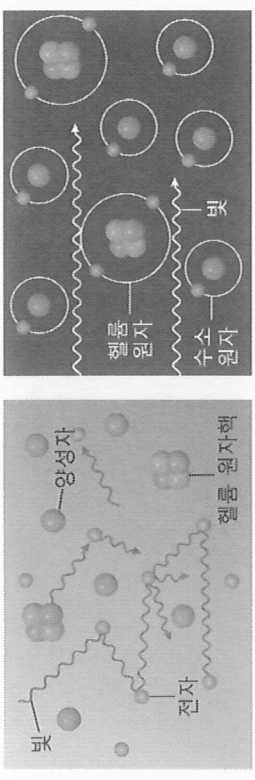
ㄱ. 양성자와 중성자는 쿼크와 전자의 결합으로 생성되었다.

ㄴ. 양성자와 중성자의 개수 비는 약 3:1이었다.

ㄷ. 우주에 존재하는 수소와 헬륨의 질량비가 결정되었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림 (가)와 (나)는 빅뱅 이후 각기 다른 시기에 생성된 입자를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.4점]

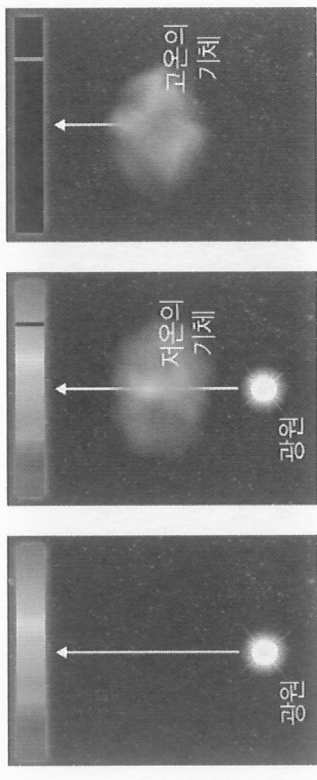
ㄱ. (가) 시기에 중성 원자가 생성되었다.

ㄴ. (나) 시기에 우주 배경 복사가 방출되었다.

ㄷ. 우주의 온도는 (가) 시기가 (나) 시기보다 높다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

9. 그림 (가), (나), (다)는 서로 다른 스펙트럼이 나타나는 원리를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

ㄱ. (가)는 광원에서 방출되는 빛이 연속적인 색의 띠 모습으로 나타나는 스펙트럼이다.

ㄴ. 기체가 특정 파장의 에너지를 방출할 때 (나)와 같은 스펙트럼이 나타난다.

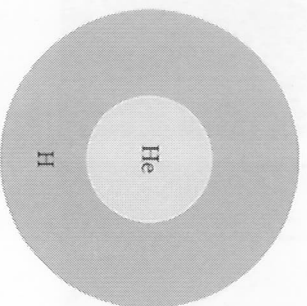
ㄷ. 태양을 분광기로 관찰하면 (다)의 스펙트럼이 나타난다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

통합과학1과 제1학기 중간고사 문제지

제1학년 전체 2026년 4월 27일 3교시

10. 그림은 질량이 태양 정도인 어느 별의 내부 구조를 나타낸 것이다.



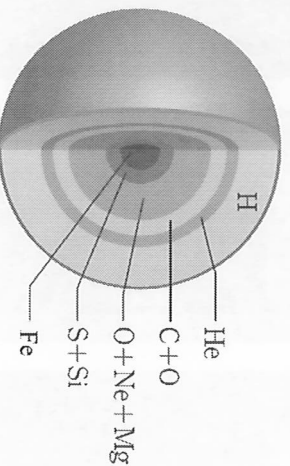
이 별에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 이 별은 중심부에서 수소 핵융합 반응이 끝난 직후의 별이다.) [4.0점]

< 보 기 >

- ㉠. 중심부에서는 중력 수축에 의한 에너지가 발생한다.
 ㉡. 이후의 진화 과정에서 탄소 핵융합 반응이 일어난다.
 ㉢. 최종적으로 별의 내부에 철을 생성한다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

11. 그림은 내부에서 핵융합 반응이 종료된 어느 별의 내부 구조를 나타낸 것이다.



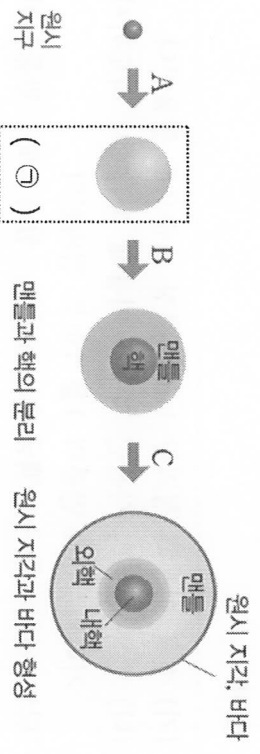
이 별에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.4점]

< 보 기 >

- ㉠. 대부분의 수소는 별 내부에서 핵융합 반응에 의해 생성되었다.
 ㉡. 수소 핵융합 반응의 온도는 헬륨 핵융합 반응의 온도보다 높다.
 ㉢. 핵융합 반응이 끝난 후 외곽 물질은 엄청난 에너지와 함께 우주 공간으로 방출되어 새로운 별의 재료가 된다.

① ㉠ ② ㉢ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

12. 그림은 원시 지구의 진화 과정을 나타낸 것이다.



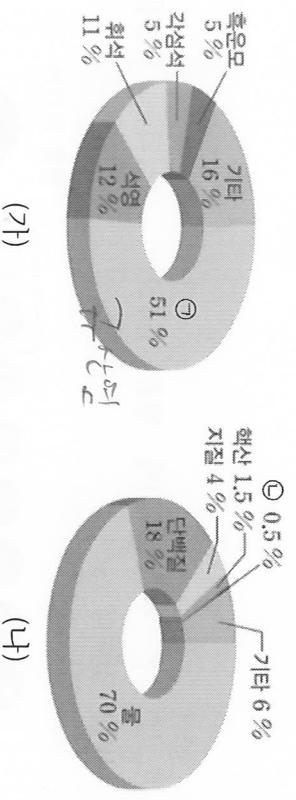
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

< 보 기 >

- ㉠. ㉠ 단계는 '마그마 바다'에 해당한다.
 ㉡. B 과정에서 규산염 물질은 대부분 핵으로 이동한다.
 ㉢. A→C 과정에서 지구의 표면 온도는 계속 높아진다.

① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

13. 그림 (가)와 (나)는 지각을 구성하는 광물의 비율과 생명체를 구성하는 물질의 비율을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.4점]

< 보 기 >

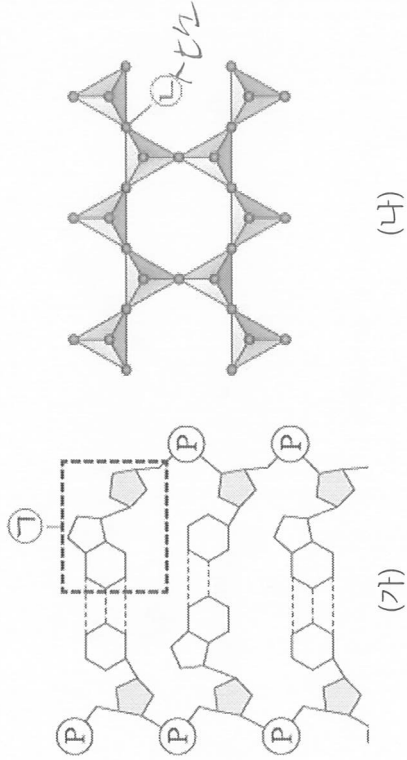
- ㉠. (가)는 생명체를 구성하는 물질의 비율이다.
 ㉡. ㉡은 기본 단위가 산소를 공유하는 결합 구조로 만들어진다.
 ㉢. ㉢의 중심 원소는 탄소이다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉡, ㉢

통합과학1과 제1학기 중간고사 문제지

제1학년 전체 2026년 4월 27일 3교시

14. 그림 (가)는 DNA X에서 기본 단위체가 이루는 결합 구조를, 그림 (나)는 규산염 광물 Y에서 규산염 사면체가 이루는 결합 구조를 나타낸 것이다. ㉠은 DNA의 기본 단위체의 일부이고, ㉡은 규소(Si)와 산소(O) 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

- < 보 기 >
- ㉠. ㉠에는 염기가 포함되어 있다.
 - ㉡. ㉡의 원자가 전자는 4개이다.
 - ㉢. 감람석은 Y에 해당한다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢

15. 표 (가)는 생명체를 구성하는 물질의 3가지 특징을, (나)는 (가)의 특징 중 생명체를 구성하는 물질 A~C가 갖는 특징의 개수를 나타낸 것이다. A~C는 단백질, 핵산, 탄수화물을 순서 없이 나타낸 것이다.

특징	물질	물질이 갖는 특징의 개수
• 2가지 종류를 가진다.	A 단백질	2
• 라이보솜에서 합성된다.	B DNA	1
• 펩타이드결합을 통해 연결된다.	C 탄수화물	㉢

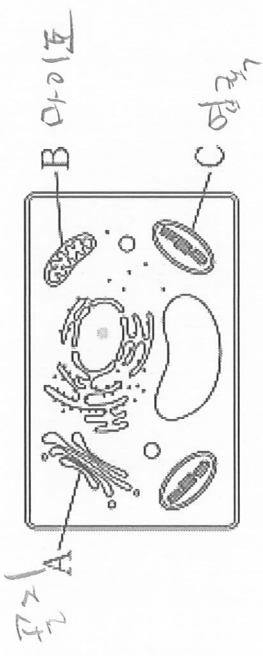
(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

- < 보 기 >
- ㉠. A는 단백질이다.
 - ㉡. ㉡은 1이다.
 - ㉢. C의 기본 단위체는 단당류이다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢

16. 그림은 식물 세포의 구조를 나타낸 것이다. A~C는 각각 마이토콘드리아, 엽록체, 골지체를 순서 없이 나타낸 것이다.

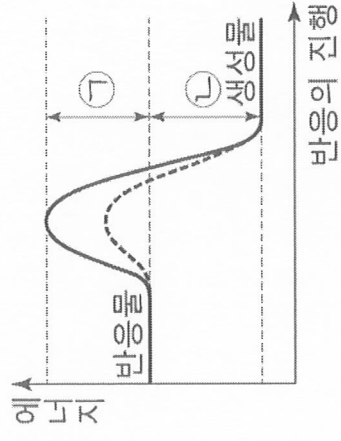


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.4점]

- < 보 기 >
- ㉠. A는 단백질 분비에 관여한다.
 - ㉡. B는 식물 세포에만 존재하는 세포소기관이다.
 - ㉢. C에서 포도당의 합성이 일어난다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

17. 그림은 효소 X가 있을 때와 없을 때 화학 반응에서 에너지 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

- < 보 기 >
- ㉠. ㉠은 X가 없을 때의 활성화 에너지이다.
 - ㉡. 효소 X에 의해 기질의 분해가 일어난다.
 - ㉢. ㉡은 X가 없을 때가 X가 있을 때보다 크다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢

통합과학1과 제1학기 중간고사 문제지

제1학년 전체 2026년 4월 27일 3교시

18. 다음은 인공지능 A, B의 문제 풀이에 대한 설명이다.

<자료>

- 인공지능 A, B는 ○, × 문제 풀이를 위한 인공지능이다.
- 표는 문제에 대한 답에 따라 출력값을 나타낸 것이다.

인공지능	A	B
문제에 대한 답이 ○인 경우	0	1
문제에 대한 답이 ×인 경우	1	1

<탐구 과정>

- 인공지능 A, B를 활용하여 다양한 효소의 활용 사례에 대한 문제 풀이를 진행하였다.

<문제 1~3>

- 문제 1. 효소에 의한 화학 반응은 위험성이 크다.×
- 문제 2. 청바지를 가공할 때 효소가 활용되고 있다.×
- 문제 3. 효소 치약에는 탄수화물분해효소가 들어있다.○

<탐구 결과>

- 표는 인공지능 A, B의 출력값을 정리한 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 인공지능 A, B를 순서 없이 나타낸 것이다.

문항 번호	㉠	㉡
1	1	1
2	1	1
3	1	1
총합	3	3

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 인공지능이 출력하는 결과값에 오류는 없다.) [4.0점]

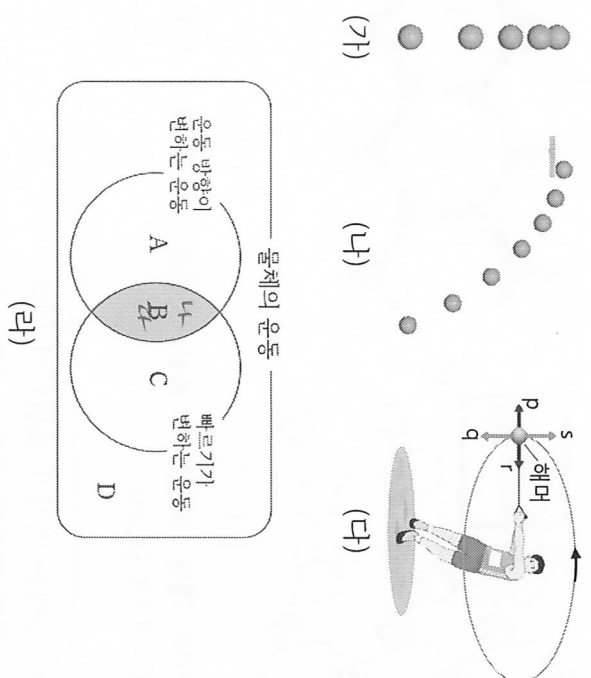
< 보 기 >

- ㉠. ㉠은 인공지능 A이다.
 ㉡. ㉡은 1이다.
 ㉢. ㉠+㉡의 값은 5이다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

[19-20] 다음을 읽고 물음에 답하시오.

(가)~(다)는 각각 자유 낙하하는 물체의 운동, 수평방향으로 던진 물체의 운동, 해머 던지기에서 해머의 원운동을 나타낸 것이고, (라)는 물체의 운동을 분류한 것이다.



19. (가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?(단, 공기저항은 무시한다.) [3.6점]

< 보 기 >

- ㉠. (가)의 물체에 작용하는 힘의 방향과 운동 방향은 같다.
 ㉡. (나)는 B에 해당한다.
 ㉢. (다)는 등가속도 운동이다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

20. (다)에서 이 순간 해머의 운동 방향과 해머에 작용하는 힘의 방향을 알맞게 짝지은 것은? [3.6점]

운동 방향

힘의 방향

- ① r r
 ② r p
 ③ q r
 ④ q p
 ⑤ p q

통합과학1과 제1학기 중간고사 문제지

제1학년 전체 2026년 4월 27일 3교시

21. 다음은 자유 낙하하는 물체와 수평 방향으로 던진 물체의 운동을 비교하는 실험이다.

[실험 과정]

(가) 수평면으로부터 일정한 높이에 쇠구슬 발사 장치를 수평하게 설치한다.

(나) 쇠구슬 A는 자유 낙하하고, 쇠구슬 B는 수평 방향으로 발사하여 포물선 운동하도록 A, B를 쇠구슬 발사 장치에 장착한다.

(다) 쇠구슬 발사 장치를 작동하여 A, B가 동시에 운동을 시작하고, 수평면의 센서를 이용해 A, B가 각각 수평면에 도달할 때의 연직 방향 속력과 B의 수평 도달 거리를 측정한다.

(라) 수평면으로부터 쇠구슬 발사 장치까지의 높이만을 변경한 후 (나)와 (다)의 과정을 반복한다.

[실험 결과]

과정	연직 방향 속력(m/s)		B의 수평 도달 거리(m)
	A	B	
(다)	6	6	0.15
(라)	8	8	0.2

$10t = 6 \Rightarrow t = 0.6$
 $10t = 8 \Rightarrow t = 0.8$
 $t_k = 0.15$
 $t_k = 0.15$

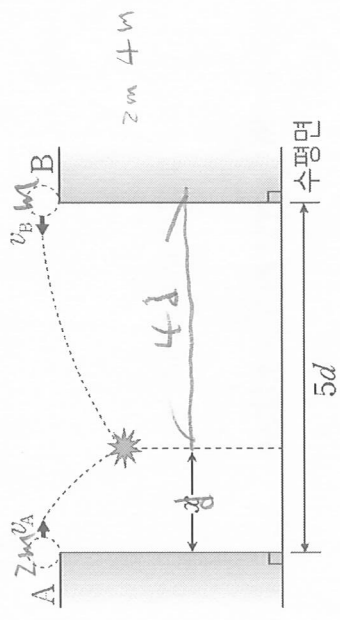
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.) [4.0점]

< 보 기 >

㉠ A와 B는 동시에 수평면에 도달한다.
 ㉡ ㉠은 6보다 크다.
 ㉢ ㉠은 0.2m이다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

22. 그림과 같이 질량이 각각 $2m$, m 인 물체 A와 B가 수평면으로부터 같은 높이에서 거리 $5d$ 만큼 떨어진 곳에 위치해 있다. $t=0$ 일 때 A, B를 수평 방향으로 각각 속력 v_A , v_B 로 동시에 던졌더니, A로부터의 수평 방향 거리가 x 인 지점에서 충돌하였다.



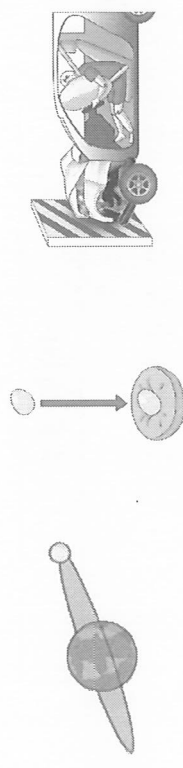
$x=d$ 라 할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.) [4.0점]

< 보 기 >

㉠ 충돌 순간 연직 방향 속력은 B가 A의 2배이다.
 ㉡ $t=0$ 일 때 운동량의 크기는 B가 A의 2배이다.
 ㉢ B의 속력을 유지하고 질량을 2배로 하면 $x=2.5d$ 이다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

23. A~C는 여러 가지 물리적 원리가 적용되는 사례이다.



A: 지구 주위를 공전하는 달
 B: 폭신한 방석 위로 떨어져 깨지지 않는 달걀
 C: 자동차가 벽에 충돌하는 모의 충돌 실험

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.6점]

< 보 기 >

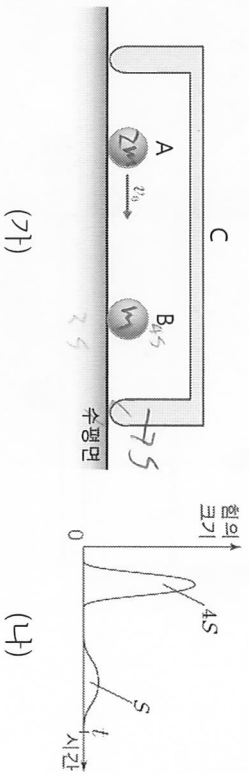
㉠ A에서 달이 받는 힘의 방향은 지구 중심 방향이다.
 ㉡ B에서 방석은 충돌 시간을 늘려주는 역할을 한다.
 ㉢ C에서 인체 모형이 앞으로 쏠리는 것은 관성에 의한 현상이다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

통합과학1과 제1학기 중간고사 문제지

제1학년 전체 2026년 4월 27일 3교시

24. 그림 (가)는 마찰이 없는 수평면에서 물체 A가 정지해 있는 두 물체 B, C를 향해 u_0 의 속력으로 등속 직선 운동하는 모습을, (나)는 B가 충돌 과정에서 받는 힘의 크기를 시간에 따라 나타낸 것으로 시간축과 곡선이 만드는 면적은 각각 4S, 5이다. A는 운동 방향이 바뀌지 않으며, t 이후 B는 속력 v 로 등속 직선 운동한다. A의 질량은 B의 2배이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.0점]

< 보 기 >

- ㄱ. t 이후 A와 C의 속력은 같다.
 ㄴ. C의 질량은 B의 $\frac{1}{4}$ 배이다.
 ㄷ. $|v - u_0| = \frac{4}{3}u_0$ 이다.

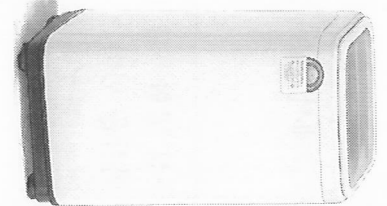
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

단답형 문항

[단답형1]

다음은 세탁기의 제품 상세 정보이다.

<제품 상세 정보>



모델명	SSH-2026
용량	㉠ 3kg
색상	화이트
크기	가로 ㉠ 0.4m 세로 ㉠ 0.5m 높이 ㉠ 0.7m
소비전력	(세탁) ㉠ 200 W (삶음) ㉠ 1500 W

㉠~㉣ 중 기본량의 단위를 포함한 것을 모두 고르시오.

㉠, ㉡, ㉢, ㉣

[단답형2]

다음은 태양계 형성 과정에 대한 설명이다.

태양계는 약 50억 년 전 초신성 폭발로 만들어진 거대한 성운에서 탄생하였다. 거대한 성운은 수축하면서 회전하기 시작하였고, 이후 원시 태양과 원시 원반이 만들어졌다. 원시 원반에서는 성간 물질이 뭉쳐 ()이/가 되었고, ()이/가 충돌하면서 원시 행성이 만들어져 태양계가 형성되었다.

() 안에 공통으로 들어갈 용어를 정확히 쓰시오. [2.0점]

미세먼지

[단답형3]

다음은 숫자 ㉠~㉣에 대한 자료이다.

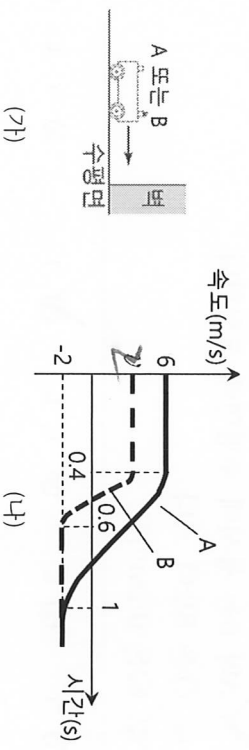
- 카탈레이스에 의해 일어나는 과산화 수소의 분해 반응
 $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
- 핵산을 구성하는 염기 종류의 가짓수: ㉠가지(단, 중복은 제외한다.)
- 2016개의 아미노산으로 구성된 폴리펩타이드의 펩타이드 결합의 개수: ㉡개

자료를 통해 구한 ㉠+㉡+㉢+㉣의 값을 쓰시오. [2.0점]

2024

[단답형4-5]

그림 (가)는 물체 A 또는 B가 벽과 충돌하는 모습을, (나)는 시간에 따른 물체의 속도를 나타낸 것이다. A, B는 질량이 각각 m , $2m$ 이다. v 는 충돌 전 B의 속도이고, 두 물체가 충돌하는 동안 받는 충격량의 크기는 서로 같다. 물체에 답하시오. (단, 물체의 크기 및 마찰은 무시한다.) [2.0점]



[단답형4]

A와 B의 평균 충격력의 크기를 각각 F_A , F_B 라 할 때, $\frac{F_B}{F_A}$ 의 값은? [1.0점]

$$v = 2$$

$$F_B = \frac{I}{0.2}$$

$$F_A = \frac{I}{0.6}$$

$$\frac{F_B}{F_A} = \frac{0.6}{0.2} = 3$$

[단답형5]

v 의 값은 몇 m/s 인가? [1.0점]

2

● 수고하셨습니다.